

Nahda University in Beni Suef
Faculty of Computer Science
Computer science department



UPPLY

قَدِّم

Kareem Mostafa Korany
Mohamed Ibrahim Mohamed
Menna alla Ayman Hassain
Aliaa Ali Mohammed
Mohamed Hanafy Mostafa

Supervised By

Dr. Tarek Morad
Eng. Jana Mohamed
Eng. Ayatullah Moahemd
Eng. Abdelrahman Mohamed

Submitted for the partial fulfillment of Bachelor of Computer Science degree.

JUN, 2026

ABSTRACT(English)

The modern recruitment process is characterized by inefficiencies, primarily stemming from high volumes of applications and subjective initial screening methods. Job seekers often struggle to find relevant openings and experience generic application flows, while recruiters waste significant time sifting through poorly matched candidates. **UPPLY** is proposed as a novel, intelligent job portal that utilizes **Artificial Intelligence (AI)** to streamline these processes and enhance the integrity of the remote screening phase.

This project will **Set the Scene** by analyzing the limitations of contemporary Applicant Tracking Systems (ATS), which often rely on simple keyword matching and lack a standardized, objective method for pre-interview evaluation. The **State of the Art** shows various isolated tools for resume analysis and some basic automated testing, but an integrated platform offering comprehensive profile management, intelligent matching, and a fully secured AI-driven assessment remains a research gap.

The core **Problem** is two-fold: the low accuracy of automated candidate-to-job matching, and the lack of a scalable, reliable method for testing communication and knowledge while mitigating dishonesty in an online environment. Our **Proposal to Solve the Problem** is the development of **UPLY**, a robust system featuring two key intelligent components: first, a **profile-based specialization engine** that ensures job seekers are presented with highly relevant job listings tailored to their entered skills and experience; and second, an innovative, integrated **AI-Powered Oral Interview System**. This system will conduct automated, spoken interviews, score linguistic and technical responses using NLP, and simultaneously utilize **Computer Vision models** for **real-time cheating detection** (proctoring) via the candidate's camera.

The **Aims and Objectives** are to develop a functional platform that significantly reduces the screening time for recruiters (by using an automated sorting model) and provides a secure, objective pre-screening experience. Objectives include the successful development and integration of the profile management, job creation, and application functionalities, and

achieving a demonstrable level of accuracy in both the applicant sorting and the cheating detection models. The primary **Contribution** of this thesis will be the design and implementation of the **integrated AI oral assessment and proctoring framework**, offering a new, secure blueprint for scalable remote candidate screening.

ABSTRACT(Arabic)

تتميز عملية استقطاب الموارد البشرية المعاصرة بوجود **أوجه قصور** جوهرية، تنبع بصورة أساسية من **الكم الهائل من طلبات التوظيف** ومنهجيات الفرز الأولي التي تتسم **بالذاتية**. غالباً ما يواجه الباحثون عن عمل صعوبة في تحديد الفرص الوظيفية ذات الصلة ويخوضون مسارات تقديم عامة، بينما يهدر مسؤولو التوظيف وقتاً طويلاً في غربلة المرشحين غير المتطابقين بالشكل الأمثل. وفي هذا الإطار، يُقترح **"UPPLY"** كمنصة توظيف ذكية ومبتكرة تستثمر تقنيات **الذكاء الاصطناعي (AI)** لتبسيط هذه الإجراءات ورفع مستوى **النزاهة والموثوقية** في مرحلة التقييم عن بعد.

يعتزم هذا المشروع **تحديد الإطار العام للمشكلة** من خلال تحليل القصور في "أنظمة تتبع المتقدمين" (ATS) الحديثة، والتي تعتمد في أغلب الأحيان على مطابقة الكلمات المفتاحية البسيطة وتفتقر إلى منهجية موحدة وموضوعية للتقييم ما قبل المقابلة الشخصية. يشير **الوضع الراهن** إلى توافر أدوات متفرقة لتحليل السير الذاتية وبعض أشكال الاختبارات الآلية الأساسية، إلا أن وجود منصة متكاملة توفر إدارة شاملة للملفات، ومطابقة ذكية، وتقييماً آمناً كلياً مدفوعاً بالذكاء الاصطناعي، لا يزال يمثل **فجوة بحثية قائمة**.

تتمحور **الإشكالية الجوهرية** في محورين رئيسيين: **تدني دقة المطابقة الآلية** بين المرشح ومتطلبات الوظيفة، و**غياب أسلوب فعال وقابل للتطوير** لاختبار مهارات التواصل والمعرفة مع ضمان **مكافحة الغش والتلاعب** في بيئة إلكترونية.

ويتمثل **مقترحنا لحل الإشكالية** في تطوير نظام **"UPPLY"**، وهو نظام يتمتع بصلاية تقنية وخصائص مميزة، يشتمل على مكونين ذكيين أساسيين: أولهما، **محرك تخصص** يعتمد على الملف الشخصي لضمان تزويد الباحثين عن عمل بقوائم وظائف ذات صلة عالية، مصممة خصيصاً بناءً على مهاراتهم وخبراتهم المسجلة؛ وثانيهما، **نظام مقابلات شفوية آلي متكامل ومدعوم بالذكاء الاصطناعي**. سيقوم هذا النظام بإجراء مقابلات ناطقة مؤتمتة، ويقم الاستجابات اللغوية والفنية باستخدام تقنية **المعالجة اللغوية الطبيعية (NLP)**، مع الاستعانة في الوقت نفسه بنماذج الرؤية الحاسوبية (**Computer Vision**) للكشف عن حالات الغش الفوري (المراقبة الإلكترونية/التدقيق) عبر كاميرا المرشح.

تتمثل **الأهداف والغايات** في تطوير منصة عملية تساهم في **تقليص زمن الفرز** لمسؤولي التوظيف (باستخدام نموذج فرز آلي) وتوفير تجربة فحص مسبق **موضوعية ومؤمنة**. تشمل الأهداف الإنجاز والتكامل الناجح لوظائف إدارة الملف الشخصي، وإنشاء الوظائف، والتقديم عليها، وتحقيق مستوى **ملموس من الدقة** في نماذج فرز المتقدمين ونماذج الكشف عن الغش. وستكون **المساهمة الأساسية** لهذه الأطروحة/الوثيقة هي تصميم وتنفيذ الإطار المتكامل للتقييم الشفوي الآلي والمراقبة الإلكترونية بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يقدم **نموذجاً جديداً وموثوقاً** لعمليات الفرز عن بعد والقبالة للتوسع.